

**MAARİF MODELİ KAVRAM NOTU:** Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı  $a^n$  biçiminde gösterilir (a: taban, n: üs/kuvvet).  
1'in tüm kuvvetleri 1'dir. Sıfır dışındaki sayıların sıfırcı kuvveti 1'dir ( $a^0 = 1$ ).  $10^n$  sayısının sondan n basamağı sıfırdır ve sayı n+1 basamaklıdır.

1 [Tekrarlı Çarpım & Üslü Gösterim]

$4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^a$  ve  $3 \times 3 \times 3 = b^3$  eşitlikleri veriliyor.

Buna göre a + b toplamı kaçtır?

- A) 6 B) 7  
C) 8 D) 9

**Adım Adım Çözüm ve Açıklama:**

- 1) 4 sayısı kendisiyle 5 kez çarpılmıştır:  $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^5 \Rightarrow a = 5$ .  
2) 3 sayısı kendisiyle 3 kez çarpılmıştır:  $3 \times 3 \times 3 = 3^3 \Rightarrow b = 3$ .  
3) Toplam:  $5 + 3 = 8$  bulunur. (Doğru Seçenek: C)

2 [Taban, Üs ve Değer Hesaplama]

Tabanı 3, üssü (kuvveti) 4 olan üslü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 12 B) 27  
C) 64 D) 81

**Adım Adım Çözüm ve Açıklama:**

- 1) Taban = 3, Üs = 4 ise ifade  $3^4$  şeklinde yazılır.  
2) Değer hesaplama (4 tane 3'ün çarpımı):  
 $3 \times 3 = 9$ ;  $9 \times 3 = 27$ ;  $27 \times 3 = 81$ .  
(Not:  $3 \times 4 = 12$  yaygın bir yanılgıdır). (Doğru Seçenek: D)

3 [0 ve 1'in Kuvvetleri]

$1^2 \times 2^0 + 0^1 \times 1 + 2026^1 + 9^0$  işleminin sonucu kaçtır?

- A) 2026 B) 2027  
C) 2028 D) 2029

**Adım Adım Çözüm ve Açıklama:**

- 1) 1'in tüm kuvvetleri 1'dir:  $1^2 \times 2^0 = 1$   
2) Sıfırın pozitif kuvvetleri 0'dır:  $0^1 \times 1 = 0$   
3) Bir sayının 1. kuvveti kendisine eşittir:  $2026^1 = 2026$   
4) Sıfır hariç bir sayının 0. kuvveti 1'dir:  $9^0 = 1$   
5) Toplam =  $1 + 0 + 2026 + 1 = 2028$ . (Doğru Seçenek: C)

4 [Üslü İfadeleri Sıralama]

$a = 2^5$ ,  $b = 3^3$ ,  $c = 5^2$ ,  $d = 4^3$

Verilen sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

- A)  $c < b < a < d$  B)  $b < c < a < d$   
C)  $c < a < b < d$  D)  $d < a < b < c$

**Adım Adım Çözüm ve Açıklama:**

- 1) Değerleri hesaplayalım:  
•  $a = 2^5 = 32$   
•  $b = 3^3 = 27$   
•  $c = 5^2 = 25$   
•  $d = 4^3 = 64$   
2) Sıralama:  $25 < 27 < 32 < 64 \Rightarrow c < b < a < d$ . (Doğru Seçenek: A)

5 [Tarihsel Bağlam: Satranç Problemi]

Satranç oyununu icat eden bilge, hükümdardan 1. kare için 1 buğday (2<sup>0</sup>), 2. kare için 2 buğday (2<sup>1</sup>), 3. kare için 4 buğday (2<sup>2</sup>) istemiştir.

Bu kurala göre 7. kareye konulması gereken buğday tanesi sayısı kaçtır?

- A) 32 B) 64  
C) 128 D) 256

**Adım Adım Çözüm ve Açıklama:**

- 1) Kare numarası ile üs ilişkisi: n. karedeki buğday =  $2^{n-1}$ .  
2) 7. kare için üs =  $7 - 1 = 6$  olur.  
3)  $2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$  buğday tanesi konmalıdır. (Doğru Seçenek: B)

6 [10'un Kuvvetleri ve Basamak Sayısı]

$10^8$  sayısı kaç basamaklı bir doğal sayıdır ve sondan kaç basamağı sıfırdır?

- A) 8 basamaklı, 7 sıfır  
B) 8 basamaklı, 8 sıfır  
C) 9 basamaklı, 8 sıfır  
D) 10 basamaklı, 9 sıfır

**Adım Adım Çözüm ve Açıklama:**

- 1)  $10^n$  üslü ifadesinde 1'in yanına n tane sıfır yazılır. Dolayısıyla  $10^8$  sayısının sondan 8 basamağı sıfırdır.  
2) Baştaki 1 rakamı ile birlikte toplam:  $1 + 8 = 9$  basamaklıdır. (Doğru Seçenek: C)

## 7 [Çarpım ve Basamak Sayısı]

$36 \times 10$  işleminin sonucunda elde edilen sayı kaç basamaklı bir doğal sayıdır?

- A) 7 B) 8  
C) 9 D) 10

**Adım Adım Çözüm ve Açıklama:**

- 1) 36 sayısı 2 basamaklı bir doğal sayıdır.
- 2)  $10$  ifadesi sayının sonuna 7 tane sıfır ekler.
- 3) Toplam basamak sayısı =  $2 + 7 = 9$  basamaklıdır. (Doğru Seçenek: C)

## 8 [Dört İşlemle İlişkilendirme]

$2 \square + 3^3 - 4^2$  işleminin sonucu kaçtır?

- A) 25 B) 27  
C) 29 D) 31

**Adım Adım Çözüm ve Açıklama:**

1) Üslü ifadelerin değerlerini bulalım:

- $2 \square = 16$
- $3^3 = 27$
- $4^2 = 16$

2) İşlemi yapalım:  $16 + 27 - 16 = 27$  bulunur. (Doğru Seçenek: B)

## 9 [Geometrik Modelleme (Alan &amp; Hacim)]

Bir kenar uzunluğu 8 cm olan karenin alanı  $8^2 \text{ cm}^2$ , bir ayrıtı 4 cm olan küpün hacmi  $4^3 \text{ cm}^3$ 'tür.

Buna göre karenin alanı ile küpün hacmi arasındaki fark kaçtır?

- A) 0 B) 8  
C) 16 D) 24

**Adım Adım Çözüm ve Açıklama:**

- 1) Karenin Alanı =  $8^2 = 8 \times 8 = 64 \text{ cm}^2$
- 2) Küpün Hacmi =  $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64 \text{ cm}^3$
- 3) Fark =  $64 - 64 = 0$  bulunur. (Doğru Seçenek: A)

## 10 [Bilinmeyen Kuvvet ve Taban]

$2^x = 32$  ve  $y^3 = 125$  olduğuna göre  $x \times y$  işleminin sonucu kaçtır? (x ve y birer doğal sayıdır)

- A) 20 B) 25  
C) 30 D) 35

**Adım Adım Çözüm ve Açıklama:**

- 1)  $2^x = 32$  olduğundan  $x = 5$ 'tir.
- 2)  $y^3 = 125$  olduğundan  $y = 5$ 'tir.
- 3) Çarpım:  $5 \times 5 = 25$  bulunur. (Doğru Seçenek: B)

## 11 [Biyolojik Modelleme (Bakteri Çoğalması)]

Bir laboratuvarında bakteri türü her 20 dakikada bir 2 katına çıkmaktadır. Başlangıçta 1 bakteri bulunan kaptı:

- 1 saat sonra (3 bölünme):  $2^3$  bakteri,
- 2 saat sonra (6 bölünme):  $2 \square$  bakteri olmaktadır.

Buna göre 2 saat sonundaki bakteri sayısı 1 saat sonundakinden kaç fazladır?

- A) 48 B) 56  
C) 60 D) 64

**Adım Adım Çözüm ve Açıklama:**

- 1) 1 saat sonra:  $2^3 = 8$  bakteri.
- 2) 2 saat sonra:  $2 \square = 64$  bakteri.
- 3) Fark =  $64 - 8 = 56$  fazladır. (Doğru Seçenek: B)

## 12 [Mantık Muhakeme &amp; Beceri Temelli]

Bir hedef tahtasındaki 4 halkanın puanları  $2 \square$ ,  $3^3$ ,  $4^2$  ve  $5^1$  olarak belirlenmiştir.

İki farklı halkaya birer isabetli atış yapan bir yarışmacının alabileceği en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark kaçtır?

- A) 35 B) 38  
C) 42 D) 46

**Adım Adım Çözüm ve Açıklama:**

- 1) Halka puanları:  $2 \square = 32$ ,  $3^3 = 27$ ,  $4^2 = 16$ ,  $5^1 = 5$ .
- 2) En yüksek 2 puanın toplamı =  $32 + 27 = 59$ .
- 3) En düşük 2 puanın toplamı =  $16 + 5 = 21$ .
- 4) Fark =  $59 - 21 = 38$  bulunur. (Doğru Seçenek: B)

## MİNİ CEVAP KODLAMA OPTİK FORMU (ÇÖZÜM ANAHTARI KODLANMIŞ)

- 1 (A) (B) (C) (D) 2 (A) (B) (C) (D) 3 (A) (B) (C) (D) 4 (A) (B) (C) (D) 5 (A) (B) (C) (D) 6 (A) (B) (C) (D)  
7 (A) (B) (C) (D) 8 (A) (B) (C) (D) 9 (A) (B) (C) (D) 10 (A) (B) (C) (D) 11 (A) (B) (C) (D) 12 (A) (B) (C) (D)

Ders Öğretmeni:

**Demet GÜRHAN YAŞAYAN**

Matematik Öğretmeni

İmza: .....

D: ..... Y: ..... B: .....